

해양수산부 무인비행장치 운용지침

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 해양수산부 및 그 소속기관에 도입된 무인비행장치의 안전하고 효율적인 관리·운용을 위해 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규칙에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "무인비행장치"란 사람이 탑승하지 않는 것으로서, 「항공안전법」 제2조제3호 및 「항공안전법 시행규칙」 제5조제5호의 기준에 따른 비행장치를 말한다.
2. "총괄부서"란 다음 해양수산부 및 소속기관에 도입된 무인비행장치에 관한 사항을 총괄하는 부서로서 해양수산부 해양개발과(이하 "총괄부서"라 한다)를 말한다.
3. "관리부서"란 해양수산부 소속기관 내에서 다음 각 목의 사항을 총괄하는 부서를 말한다.
 - 가. 무인비행장치의 구입, 운용(비행 및 촬영) 및 유지
 - 나. 무인비행장치 취득정보의 생성·관리·공유·활용 및 보안
4. "운용부서"란 무인비행장치를 직접 운용·유지하거나 무인비행장치 취득정보를 생성·관리·공유·활용하려는 부서를 말한다.
5. "운용자 등"이란 통제관, 조종자, 부조종자를 말한다.
6. "통제관"이란 비행통제 및 운용 책임자로서 운용부서의 장(권한을 위임 받은 자를 포함한다)을 말한다.

7. "조종자"란 지상통제장비를 이용하여 무인비행장치를 조종하는 사람을 말한다.
8. "부조종자"란 조종자를 보조하여 임무를 수행하는 사람을 말한다.
9. "캘리브레이션"이란 무인비행장치의 운용 전 정상적인 비행이 가능하도록 장비의 상태를 교정하는 절차를 말한다.
10. "특수장비"란 무인비행장치에 장착되는 카메라 등을 말한다.
11. "무인비행장치 취득정보"란 무인비행장치 및 특수장비 등을 이용하여 취득한 정보를 말한다.
12. "무인비행장치 취득정보 관리체계"란 무인비행장치를 공공의 목적으로 활용하기 위한 유기적으로 연결된 무인비행장치, 통신데이터 링크, 지상 통제 시스템, 컴퓨터의 하드웨어, 소프트웨어, 데이터베이스 및 인적자원의 결합체를 말한다.

제3조(적용범위) 해양수산부 및 그 소속기관에 도입된 무인비행장치의 관리와 운용에 관하여는 다른 법령·규칙에서 별도로 정하는 사항을 제외하고는 이 규정을 적용한다.

제4조(운용계획의 수립) ① 해양수산부 및 소속기관의 무인비행장치 운용부서의 장은 매년 1월 10일까지 무인비행장치 연간 운용계획을 별지 제1호서식에 따라 수립하여 관리부서의 장에게 보고해야 한다.

② 관리부서의 장은 운용부서의 수립계획 등을 고려하여 무인비행장치의 체계적인 운영 및 관리를 위하여 다음 각 호의 사항이 포함된 무인비행장치 종합 연간 운용계획을 수립·시행해야 한다.

1. 무인비행장치 관리부서·운용부서의 장 지정에 관한 사항
2. 무인비행장치 입출 현황 및 유지·보수에 관한 사항

3. 무인비행장치 관련 안전 및 교육에 관한 사항

4. 무인비행장치 운용 활성화에 관한 사항

5. 무인비행장치 취득정보의 관리·보안에 관한 사항

6. 그 밖에 무인비행장치 시스템 운영을 위하여 필요한 사항

③ 운용부서에서 무인비행장치 운용계획을 별도로 수립한 경우 즉시 관리부서에 이를 송부해야 한다.

④ 관리부서는 제3항에 따라 무인비행장치 운용계획을 통보받은 경우 해당 계획이 종합 운용계획에 어긋나거나, 법령상·사실상 장애사유가 있다고 판단되는 경우에는 무인비행장치 운용계획의 수정과 보완을 권고할 수 있으며, 운용부서는 특별한 사정이 없다면 이 권고를 따라야 한다.

제5조(운용실적보고) ① 운용부서의 장은 매월 5일까지 별지 제2호서식에 따라 무인비행장치 월간 운용실적을 작성하여 관리부서의 장에게 제출하고, 관리부서의 장은 이를 소속기관의 장에게 보고해야 한다.

② 관리부서의 장은 별지 제2호서식에 따른 분기별 운용실적을 소속기관의 장의 확인을 거쳐 총괄부서의 장에게 제출해야 한다.

제6조(현황 조사) 관리부서는 종합계획의 수립 및 무인비행장치 운용의 체계적 관리를 위하여 필요한 경우에는 운용부서를 대상으로 무인비행장치 및 취득정보의 보유현황 등을 직접 조사할 수 있다.

제2장 무인비행장치의 운용자 등

제7조(운용자 지정 등) ① 운용부서의 장은 원활한 임무수행 및 비행안전을 위하여 제2조제5호에 따른 운용자 등을 지정한다.

② 조종자로 지정되는 자는 「항공안전법」 제125조에 따른 초경량비행장

치 조종자 증명을 받은 자여야 한다. 다만, 「항공안전법 시행규칙」 제306조제1항제4호 각 목의 어느 하나에 해당하는 무인비행장치를 운용하는 경우 그러하지 아니하다.

③ 운용자의 업무범위는 다음 각 호와 같다. 다만, 기체관리 시 정책임자는 통제관으로, 부책임자는 조종자로 한다.

1. 통제관: 비행 통제, 무인비행장치 운용에 대한 행정업무 및 유지관리, 조종자·부조종자에 대한 지도 및 감독, 비행현장 안전관리
2. 조종자: 무인비행장치의 조종, 촬영영상 분석, 비행장치 및 특수장비 점검·유지관리
3. 부조종자: 무인비행장치의 조종, 조종자에 대한 보조, 촬영영상 분석, 비행장치 및 특수장비 점검·유지관리. 다만, 무인비행장치의 조종은 부조종자가 조종자 증명을 받은 경우에만 가능하다.

④ 통제관은 「항공안전법」 제125조의 조종자 증명을 받은 경우 조종자를 겸임할 수 있고, 이 경우 기체관리 부책임자는 부조종자로 한다.

제8조(교육훈련) ① 해양수산부장관 및 소속기관의 장은 무인비행장치의 원활한 운용을 위하여 운용자 등이 「항공안전법」 제125조에 따른 조종자 증명 등을 유지·획득할 수 있도록 교육을 실시할 수 있다.

② 해양수산부장관 및 소속기관의 장은 제1항에 따른 교육을 실시함에 있어 「항공안전법」 제126조에 따른 전문교육기관에 위탁할 수 있다.

제3장 무인비행장치의 구입과 등록

제9조(무인비행장치의 구입) ① 관리부서의 장은 업무에 효율적으로 활용 가능한 장비를 구입·운용한다.

② 관리부서의 장은 소속 직원 중 무인비행장치 책임담당자를 지정하여 무인비행장치 구입 업무 수행을 보조하도록 할 수 있다.

제10조(무인비행장치의 등록 및 신고) ① 관리부서의 장은 보유 또는 신규 장비에 대하여 관리번호를 매기고 별지 제3호서식에 따라 총괄부서의 장에게 신고해야 한다.

② 관리부서 또는 운용부서의 장은 무인비행장치 식별이 가능하도록 매겨진 관리번호 및 다음 각 호의 사항을 장비에 표시해야 한다.

1. 기관명칭: 기체 앞면 및 아랫면에 소속 기관명칭 표시

2. 운용부서 및 연락처: 기체 뒷면

③ 관리부서의 장은 「항공안전법」 제122조제1항에 따라 무인비행장치를 국토교통부장관에게 신고하고 신고번호를 받아야 한다. 단, 「항공안전법 시행령」 제24조에 해당하는 경우에는 그렇지 않다.

④ 관리부서장은 제3항에 따라 신고한 무인비행장치가 멸실되었거나 해체(정비등, 수송 또는 보관하기 위한 해체는 제외한다) 등으로 더 이상 활용할 수 없는 경우에는 「항공안전법」 제123조제4항에 그 사유가 발생한 날부터 15일 이내에 국토교통부장관에게 말소신고를 해야 한다.

제11조(보험의 가입) ① 관리부서의 장은 무인비행장치를 운용하기 전 「항공사업법」 제70조제4항에 따른 보험 또는 공제(이하 "보험 등"이라 한다)에 가입해야 한다.

② 관리부서의 장은 보험 등에 가입하거나 보험 등을 변경·갱신한 때에는 「항공사업법 시행규칙」 제70조제1항에 따라 가입 또는 변경·갱신한 날로부터 7일 이내에 보험가입신고서와 보험증서 사본 또는 공제가입신고와 공제신고 사본을 국토교통부장관에게 제출해야 한다.

제4장 무인비행장치 사용 신청 및 상호 대여

제12조(사용신청) ① 무인비행장치를 사용하려는 자는 무인비행장치 사용 전에 별지 제4호서식의 신청서를 관리부서의 장에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

② 해양사고 등 공공목적으로 긴급히 비행한 경우에도 비행종료 후 지체 없이 별지 제4호서식의 신청서를 관리부서의 장에게 제출해야 한다.

제13조(사용승인) ① 관리부서의 장은 제12조에 따라 사용 신청된 무인비행장치에 대한 사용을 승인할지를 즉시 신청자에게 통보해야 한다. 다만, 공공의 목적으로 긴급히 비행하려는 경우에는 유무선의 방법으로 승인을 받아 운용할 수 있다.

② 승인을 통보받은 조종자가 무인비행장치를 직접 인수하는 것을 원칙으로 하며, 장비 반납 시까지 유지관리를 철저히 해야 한다.

제14조(사용기간) ① 무인비행장치의 사용기간은 별지 제4호서식에 따른 "무인비행장치 사용 신청서"에 신청된 기간으로 하되, 사용기간 종료 시(또는 작업 종료 시)에는 장비에 이상이 있는지를 점검 후 반납해야 한다.

② 부득이하게 무인비행장치의 사용기간을 연장하려는 경우에는 관리부서의 장에게 유·무선상으로 사전 승인을 받아야 한다. 다만, 비행금지구역에서 사용하는 경우 최소 3일 전에 승인을 받아야 한다.

제15조(무인비행장치 상호 대여) ① 해양수산부 소속 다른 기관이 보유한 무인비행장치의 대여를 요청하려는 경우에는 요청 기관의 관리부서가 운용 예정일로부터 5일 전까지 별지 제5호서식의 "무인비행장치 대여신청서"를 작성하여 대여 신청을 하려는 기관의 관리부서에 다음 사항을 구체적

으로 밝혀 요청해야 한다. 다만, 긴급한 경우에는 지원요청서를 사후에 제출할 수 있다.

1. 신청기간
2. 신청수량
3. 무인비행장치 조종자·부조종자
4. 대여 목적 및 운용 장소 등

② 제1항에 따른 신청서를 받은 해당 관리부서에서는 신청기간, 신청수량 등을 고려하여 대여할지에 관한 결정을 요청 기관의 관리부서에 통보해야 한다.

제5장 무인비행장치의 운용

제16조(운용범위) ① 해양수산부 및 그 소속기관에 도입된 무인비행장치는 해양수산부 및 소속기관의 관할 업무 범위 내에서 운용해야 한다.

② 해양수산부장관 및 그 소속기관의 장이 필요하다고 인정하는 경우 관할 업무 범위 외의 분야에서 무인비행장치를 운용할 수 있다. 다만, 이 경우에도 공익에 부합하는 범위 내에서 운용해야 한다.

제17조(사전조사) ① 관리부서의 장은 무인비행장치의 안전한 운용을 위하여 비행금지구역, 비행제한구역, 비행장애요인 등 필요한 사항을 연 1회 이상 정기적으로 조사해야 한다.

② 운용부서의 장은 제1항의 조사와 관련하여 관리부서의 장에게 적극적으로 협조해야 한다.

제18조(비행 전 확인사항) ① 조종자는 비행 예정지역이 와이파이가 등 다른 전파 간섭지역인지 및 위성항법장치(GPS) 신호가 충분히 수신되는 지역인

지를 확인한다.

② 무인비행장치 기체에 프로펠러가 바르게 장착 및 고정되어 있는지 점검한다.

③ 무인비행장치 기체 · 조종기 · 스마트폰의 배터리가 정확히 장착되고 용량이 충분한지 확인한다. 특히 배터리 급속방전 현상 등 저온 상황에 대비한다.

④ 캘리브레이션이 정확히 이루어졌는지 확인하고 배터리를 교체할 때마다 점검한다.

⑤ "Ready to Fly" 어플리케이션 등을 이용하여 지구자기장 지수 및 교란을 확인하고, 자기장 지수가 5 이상일 경우 비행을 자제한다. 단, 비행하려는 지역이 객관적으로 무선통신이 불가능한 지역일 경우 자기장 지수 확인을 생략할 수 있다.

⑥ 무선조종기의 채널 접속 및 FPV(First Person View: 무인기에 달린 카메라 영상을 모니터 또는 고글에 전송받아 실시간으로 조종하는 것) 간섭이 있는지를 확인한 후 비행한다.

⑦ 제19조의 비행제한 사유가 있는지를 확인한다.

제19조(비행제한) ① 통제관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 비행을 제한할 수 있다.

1. 무인비행장치의 안전을 위협하는 요소가 있는 경우
2. 풍속이 초속 10미터 이상인 때
3. 수평시정(視程: 식별 가능 최대 거리) 150미터 이하인 때
4. 비행 지역에 기상특보(태풍, 풍랑, 강풍 등)가 발령되었을 때
5. 지구자기장 지수가 5 이상인 때

② 조종자는 무인비행장치 운용 시 결함 또는 기상상황, 운용환경 등의 사유로 비행이 어렵다고 판단될 경우에는 즉시 비행을 중단하고 통제관에게 보고해야 한다. 단, 통제관이 조종자를 겸하는 경우에는 운용부서의 장에게 보고한다.

③ 통제관이 운용부서의 장인 경우에는 제2항에 따른 보고를 생략한다.

제20조(비행절차) ① 조종자는 비행지역의 기상, 장애물 등을 확인하고 시동 후 난기운전을 충분히 실시하면서 기체에 이상이 없는지 점검한 후 비행한다.

② 무인비행장치의 이륙, 착륙 등의 비행성능 제한치는 각 기종별 제작사 매뉴얼을 준수해야 한다.

제21조(비행 후 절차) ① 운용자 등은 무인비행장치 비행 종료 후 [별지 제6호 서식]에 따라 비행기록부를 작성하여 운용부서의 장에게 제출하고, 운용부서의 장은 이를 보관해야 한다.

제22조(조종자 준수사항) 조종자는 무인비행장치 비행 시 「항공안전법 시행규칙」 제310조 및 다음 각 호에 해당하는 사항을 준수해야 한다. 다만, 제1호부터 제4호의 경우 항공안전법령에 따른 국토교통부장관의 승인을 받거나 「항공안전법 시행규칙」 제313조의2(국가기관등 무인비행장치의 긴급비행)를 적용할 수 있는 경우에는 예외로 할 수 있다.

1. 비행장 반경 9.3km 및 비행금지구역 내에서는 비행을 금지한다.
2. 무인비행장치 기체의 고도는 최대 150m로 제한한다.
3. 일몰 후부터 일출 전까지의 야간에는 비행하지 않는다.
4. 비·눈·안개 등으로 인해 목표물을 맨눈으로 식별할 수 없는 상황에서는 비행하지 않는다.

5. 조종자는 장애물, 사람, 건물, 공공시설 등으로부터 충분한 안전거리를 확보하여 비행하도록 해야 한다.
6. 조종자는 무인비행장치를 맨눈으로 식별하여 미리 안전사고를 예방하기 위해 노력하고 비행 중에는 항상 사고에 주의하여 비행한다.
7. 음주비행은 금지한다.

제23조(무인비행장치 촬영의 허가 등) ① 운용부서의 장은 무인비행장치를

사용하여 항공사진을 촬영하려는 때에는 촬영 4일 전까지 국방부장관의 위임을 받은 지역별 책임부대장에게 항공사진 촬영허가를 받아야 한다.

② 무인비행에 따른 관제권 지역 및 공역별 관할기관은 별표 1에 따른 드론 원스탑 민원서비스 정보통신망에 게재된 처리부서 안내를 따르고, 비행 금지구역, 관제권에서 비행하거나 그 밖의 일반 공역에서 비행고도 150m 이상으로 무인비행장치의 비행을 하려는 자는 「항공안전법」 제127조 및 「항공안전법 시행규칙」 제308조에 따라 관할 지방항공청장에게 비행 승인을 받아야 한다.

③ 무인비행장치의 비행승인은 1회 비행에 대한 승인을 원칙으로 한다. 다만, 동일지역에서 반복적으로 이루어지는 비행에 대하여는 6개월의 범위에서 비행기간을 구체적으로 밝혀 신청할 수 있다.

④ 제1항의 촬영허가 신청은 원칙적으로 드론 원스탑 민원서비스 정보통신망을 이용하되, 드론 원스탑 민원서비스 정보통신망을 이용할 수 없는 경우에는 별지 제7호서식을 작성하여 촬영허가를 받아야 한다.

⑤ 제2항의 비행승인 신청은 드론 원스탑 민원서비스 정보통신망을 이용하거나 별지 제8호서식의 초경량비행장치 비행승인신청서를 작성하여 서류 또는 팩스로 제출할 수 있다.

⑥ 관리부서 및 운용부서의 장은 무인비행장치의 비행 및 항공사진 촬영이 예정되어 있는 경우 소속기관의 장의 승인을 받은 후 해당기관에 신청해야 한다.

⑦ 대한민국 이외의 지역에서 무인비행장치를 사용하여 항공사진을 촬영하려는 때에는 해당 지역의 항공사진 촬영허가 권한을 보유한 국가와 기관 등으로부터 항공사진 촬영허가를 받아야 한다.

제6장 무인비행장치 취득 정보의 관리

제24조(자료의 보관) ① 무인비행장치를 이용하여 취득한 모든 기록물은 운용부서에서 관리·보관하고 별지 제9호서식에 따라 기록물 관리대장에 정리한다.

② 운용부서의 장은 무인비행장치 및 특수장비를 이용하여 취득한 모든 영상자료(촬영한 영상을 편집·가공 등의 방법으로 재생산한 영상자료를 포함한다)에 대하여 별지 제9호서식에 따라 관리한다.

③ 운용자 등은 영상자료를 촬영 또는 생산한 날이 속한 달의 말일까지 드론영상DB에 등록(저장)하고 정보보안 등을 위한 기술적·물리적인 안전 조치를 해야 한다.

제25조(보안규정) ① 무인비행장치 책임담당자는 「국가공간정보 기본법령」, 「보안업무규정」 및 다음 각 호에 해당하는 사항을 준수해야 한다.

1. 드론 이용 시 인터넷 연결을 차단
2. 드론 SD카드 내 촬영 영상은 별도 저장매체에 보관하고, 해당 SD카드 자료는 삭제하여 관리
3. 드론 이용 후에는 배터리를 분리하여 전원 차단

4. 드론 조종에 사용하는 단말기는 개인 기기 사용을 금하고, 드론 촬영 자료가 유출되지 않도록 관리

5. 그 외 별지 제16호 서식에서 정하는 사항과 국가·공공기관의 드론 도입·운용 관련 정보보안 권고사항

② 관리부서의 장은 제1항의 준수여부 등을 별지 제16호 서식에 기록하고 연 1회 총괄부서에 제출해야 한다.

제26조(개인정보관리) 무인비행장치 취득정보가 「개인정보 보호법」 제2조제1호에 따른 개인정보 또는 「위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 개인위치 정보 등 개인의 공적·사적 생활과 관련된 정보에 해당하거나 이를 포함하는 경우 해당 법률에서 정하는 바에 따라 타인의 자유와 권리를 침해하지 않도록 해야 한다.

제7장 무인비행장치 장비 관리

제27조(관리의무) 관리부서의 장은 지정한 무인비행장치 책임담당자를 지휘하여 주기적으로 장비를 점검하고 장비의 유지·관리를 철저히 해야 한다.

제28조(정기점검 및 유지관리) ① 무인비행장치 관리부서의 장은 무인비행장치 기체에 대하여 별지 제3호서식에 따라 관리대장에 기록·관리해야 한다.

② 운용부서의 장은 다음 각 호에 따라 무인비행장치를 점검하고, 별지 제10호서식에 따라 무인비행장치 점검일지를 작성해야 한다.

1. 일일점검: 비행하는 날 최초 비행 이전과 마지막 비행 이후에 실시하는 점검

2. 월간점검: 제작사 정비 매뉴얼에 따라 매월 1회 실시하는 점검

3. 수시점검: 무인비행장치를 정비·수리하거나 부품을 교체한 때 실시하는 성능점검
4. 특별점검: 자체정비가 불가능할 경우 전문 인력과 점검 장비를 갖춘 외부업체에 의뢰하는 점검
- ③ 점검 후 정비·수리 등 조치가 필요할 경우 운용부서의 장은 관리부서의 장에게 즉시 필요한 조치를 할 것을 요청해야 한다.
- ④ 운용부서의 장은 제3항에 따른 정비·수리 등 조치를 하고 난 뒤 반드시 시험비행을 실시하고 그 내역을 별지 제3호서식에 기록해야 한다.
- ⑤ 관리부서의 장은 반기별로 기체 보관상태, 예비부품이 확보되었는지 및 운용실태 등 종합 점검을 해야 한다.

제29조(고장·분실 등) ① 운용부서의 장은 무인비행장치의 고장·파손·분실이 발생한 경우 별지 제11호서식에 따른 보고서를 관리부서의 장에게 제출하고, 별지 제12호서식에 따른 무인비행장치 고장·파손·분실내역대장에 이를 기록해야 한다.

- ② 관리부서의 장은 고장·파손의 경우 기체를 수리하고 그 내용을 별지 제3호서식에 따라 관리해야 한다.
- ③ 관리부서의 장은 분실의 경우 분실지역 수색 등 합당한 조치를 해야 한다.
- ④ 운용부서의 장은 제3항에 따른 조치에 적극적으로 협조해야 한다.
- ⑤ 고장·파손의 수리 또는 분실장비의 회수가 어려운 경우에는 제30조에 따른다.

제30조(불용 등) ① 운용부서의 장은 무인비행장치가 내용연수 경과, 고장·파손 또는 분실 등의 사유로 사용할 수 없게 된 경우에는 그 사항을 관리

부서의 장에게 보고해야 한다.

② 제1항에 따라 무인비행장치를 반납·폐기·불용하여야 하는 경우에는 「물품관리법」에서 정하는 바에 따른다.

제8장 안 전 사 고

제31조(사고의 보고) ① 운용부서의 장은 무인비행장치 운용 중 「항공안전법」 제2조제8호에 따른 인명사고 또는 기체사고 등이 발생한 때에는 필요한 조치를 하고, 즉시 별지 제13호서식의 무인비행장치 사고 발생 보고서를 작성하여 관리부서의 장에게 보고해야 한다.

② 관리부서의 장은 운용부서의 장으로부터 보고받은 무인비행장치 사고 발생 보고서를 소속기관의 장에게 보고해야 한다.

③ 소속기관의 장은 관리부서의 장으로부터 보고받은 별지 제13호서식의 무인비행장치 사고발생 보고서를 「항공안전법 시행규칙」 제312조에 따라 다음 각 호의 사항을 관할 지방항공청장에게 통보해야 한다. 필요시 해양경찰청·소방청(119), 보험사 등에도 통보(신고)해야 한다.

1. 조종자 및 그 비행장치 소유자의 성명 또는 명칭
2. 사고가 발생한 일시 및 장소
3. 비행장치의 종류 및 신고번호
4. 사고의 경위
5. 사람의 사상 또는 물건의 파손 개요
6. 사상자의 인적사항 파악을 위하여 참고가 될 사항

제9장 보 칙

제32조(운용자 면책) ① 운용자 등은 무인비행장치를 정상적으로 운용하는 과정에서 손망실이 발생한 경우 「물품관리법」, 「회계직원 등의 책임에 관한 법률」 및 「감사원 사무처리 규칙」 등에 따른 면책제도를 활용할 수 있다.

② 제1항에 따른 면책제도를 활용하고자 하는 경우 소속기관의 장은 다음 각 호의 서식을 작성 및 본부 감사담당관실 공공감사시스템을 이용하여 감사원장에게 제출해야 한다.

1. 별지 제14호서식의 망실훼손통지서
2. 별지 제15호서식의 공공분야 드론 운영자 면책 체크리스트

제33조(자료의 전산관리) 무인비행장치와 관련된 자료 관리에 관한 사항을 전산시스템으로 처리가 가능한 경우 별도의 서류를 기록하지 아니하고 전산입력으로 갈음할 수 있다.

제34조(재검토기한) 해양수산부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 2024년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부 칙

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

해양수산 분야 드론 보안대책

① (인터넷 차단) 드론 제조사 앱에서 'Local Data Mode'를 설정하여 이용

- 드론 제조사 앱을 업데이트하고 'Local Data Mode'를 설정하여 인터넷 연결을 차단한 상태에서 이용

* Local Data Mode : 인터넷데이터를 차단하기 때문에 사용자 위치가 앱에 표시되지 않으며, 비행 구역 지도, 비행금지구역, 일시적인 비행제한 지역 등의 정보 수신도 차단

** Local Data Mode 기능이 없는 제품은 별도 설정 없이 인터넷 연결 기능 차단 후 이용

② (자료삭제) 드론의 SD카드 내 촬영 영상 별도 보관 후 삭제

- 'Local Data Mode'를 설정 · 사용해도 드론의 SD 카드에 촬영영상, GPS 좌표, 비행기록 등이 저장되어 인터넷 접속 시 자료 유출 우려

- 드론으로 촬영 후 SD 카드에 있는 영상 등 자료는 별도 저장매체(보안USB, 외장형 HDD)로 이동하여 보관한 후 SD 카드 내 자료 삭제

* 국가보안시설 등이 촬영된 데이터는 보안USB 등에 별도 보관 및 비밀로 관리하고, 일반지역 촬영 데이터도 상세자료(해상도 25cm급 이상)는 유출되지 않도록 관리

③ (전원차단) 드론 이용 후 배터리를 분리하여 전원 자체를 차단

④ (캐시데이터 정리) 휴대폰 · 태블릿 PC 내 임시 저장된 캐시 데이터 정리

- 드론 조종에 사용하는 WIFI, LTE 통신이 가능한 단말기는 개인 휴대폰 등 사용을 금하고 업무용 태블릿 PC를 사용

- 보안상 취약한 'Sky Pixel' 및 '구글 스트리트뷰', 개인 SNS 등에 드론 촬영 자료가 업로드 되지 않도록 조치 및 관리

- 드론 조종 앱이 설치된 단말기 내 임시 저장된 캐시 데이터를 수시로 정리하여 의도하지 않은 자료 유출도 최대한 차단

드론 도입 현황 및 보안성 검토

[illegible]